ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN CAO HỌC

Khung phương pháp phân tích sắc cảm xúc thái người dùng Youtube Việt thông qua kiến trúc Transformer.

A Transformer-based Framework for Vietnamese YouTube Sentiment Analysis.

1 THÔNG TIN CHUNG

Người hướng dẫn:

– TS.Ngô Tấn Vũ Khanh (Khoa Công nghệ Thông tin Kinh doanh, Đại học Kinh tế TP.HCM)

Học viên thực hiện:

1. Nguyễn Hữu Tuấn (MSHV: 524102180072)

Loại đề tài: Nghiên cứu ứng dụng

Thời gian thực hiện: Từ *02/2026* đến *05/2026*

2 NỘI DUNG THỰC HIỆN

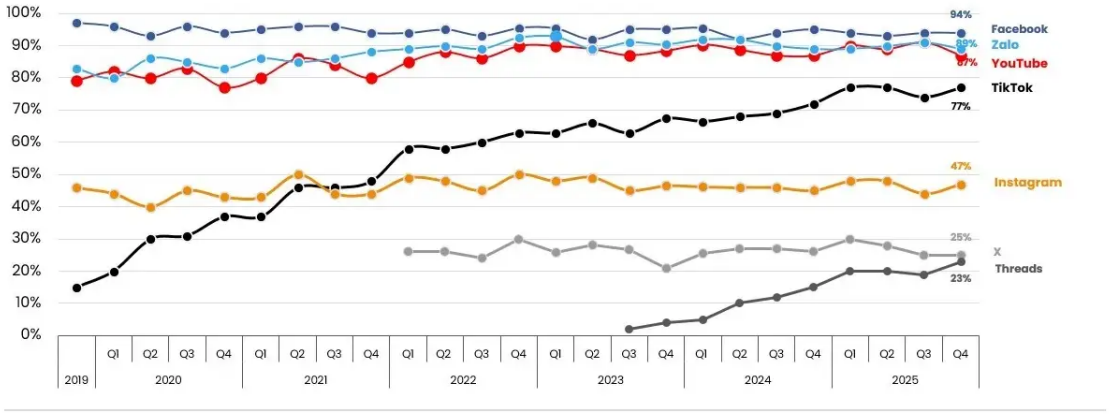
2.1 Giới thiệu về đề tài

Kể từ khi ra mắt từ năm 2005 và được chính thức bản địa hóa tại Việt Nam vào năm 2014, YouTube, không chỉ dừng lại ở một phương tiện mạng xã hội chia sẻ nội dung số, mà còn đã và đang tạo ra một kho dữ liệu khổng lồ, mang lại giá trị khai thác lớn cho nhiều lĩnh vực. Việc thấu hiểu thái độ và cảm xúc của cộng đồng đối với các nội dung cụ thể không chỉ hỗ trợ đắc lực cho các nhà sáng tạo nội dung mà còn cung cấp nguồn thông tin chiến lược giúp doanh nghiệp đánh giá và định vị thương hiệu. Tuy nhiên, dù thuộc nhóm 20 ngôn ngữ có quy mô cộng đồng sử dụng lớn nhất thế giới [1], nhưng việc khai thác dữ liệu này vẫn đối mặt với nhiều thách thức đặc thù. Mà trong đó, sự đa dạng trong văn hóa bản địa vùng miền, kèm với xu hướng giao thoa với văn hóa ngoại quốc, cùng sự bùng nổ của ngôn ngữ mạng (slang), các hệ thống biểu tượng cảm xúc (emoji) và các cấu trúc ngữ pháp biến thể đã tạo ra các rào cản đáng kể đối với các phương pháp phân tích dữ liệu tự động.

Trong ngữ cảnh khóa luận, đề tài này đề xuất việc xây dựng một khung phương pháp (framework) chuẩn, có thể phân tích sắc thái cảm xúc dựa trên kiến trúc Transformer. Đây là kiến trúc tiên tiến nhất trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) hiện nay, nổi bật với cơ chế tự chú ý (Self-Attention) cho phép mô hình học máy có thể nắm bắt ngữ cảnh hai chiều một cách hiệu quả [2]. Nghiên cứu tập trung thiết lập một quy trình hệ thống, từ giai đoạn tiền xử lý dữ liệu đặc thù cho tiếng Việt đến giai đoạn tinh chỉnh (fine-tuning) các mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện (pre-trained models). Kết quả thực nghiệm hướng tới việc tự động hóa quá trình phân loại cảm xúc với độ chính xác cao, đồng thời cung cấp một giải pháp có khả năng tái sử dụng và tùy biến linh hoạt cho nhiều đầu ra khác nhau.

2.2 Mục tiêu đề tài

Hiện tại, trong kỷ nguyên số, YouTube đã trở thành kênh truyền thông hàng đầu tại Việt Nam. Dẫn chứng bởi Choudhury [3], Việt Nam là một trong năm thị trường tâm huyết nhất của YouTube trên thế giới. Tính đến cuối năm 2025, theo thống kê của DataReportal [4], một nguồn dữ liệu uy tín, YouTube sở hữu một tệp người dùng khổng lồ tại Việt Nam với 62,1 triệu tài khoản, tương đương 61,0% dân số cả nước. Đồng thời, theo một nguồn thống kê tại Decision Lab [5], mức độ thâm nhập của nền tảng cũng lên tới tới 87% trong quý IV/2025 (hình 1), chỉ xếp sau Facebook, Zalo và vượt qua TikTok. Với những con số ấn tượng như vậy, cũng minh chứng rõ nét rằng YouTube đã không chỉ dừng lại là một mạng xã hội phổ biến, mà còn là một hệ sinh thái giàu tiềm năng để khai thác dữ liệu và ứng dụng vào nhiều lĩnh vực đa dạng.



Hình 1: Biểu đồ tỷ lệ thâm nhập của các nền tảng mạng xã hội dẫn đầu tại Việt Nam, từ Decision Lab, quý IV 2025

Tuy nhiên vì chính sách của nền tảng, nên hoạt động khai thác dữ liệu trên YouTube bị giới hạn trong phạm vi thông tin công khai. Nhưng dẫu vậy, YouTube vẫn là một mạng xã hội kỹ thuật số sở hữu lượng dữ liệu khổng lồ với mức độ tương tác người dùng đặc biệt cao, thể hiện qua hàng triệu lượt bình luận và tương tác trên từng video. Theo triết lý 'Thị trường là những cuộc hội thoại' [6], sự phát triển của Internet đã xóa nhòa rào cản không gian, đặt các tổ chức và thương hiệu

trước áp lực phải thấu hiểu hệ sinh thái giao tiếp của khách hàng, tránh việc bị đào thải khỏi cuộc hội thoại chung. Thúc đẩy vấn đề **lắng nghe mạng xã hội (Social Media Listening)**, nhằm trích xuất các hiểu biết hữu ích và dữ liệu đầu vào có giá trị từ mạng xã hội, càng được chú trọng.

Lắng nghe mạng xã hội (Social Media Listening) được định nghĩa là việc ứng dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu nhằm thực hiện phân tích định lượng, định tính và phân tích ngữ cảnh đối với các chủ đề hoặc từ khóa cụ thể. Quy trình này cho phép theo dõi các dòng chảy hội thoại xung quanh một thực thể cụ thể (như thương hiệu hoặc hashtag), từ đó tổng hợp thông tin để nhận diện cơ hội kinh doanh, tối ưu hóa chiến dịch marketing và nâng cao trải nghiệm khách hàng [7].

Và trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh các dữ liệu mang đặc tính có cấu trúc, thì với sự phát triển đột phá của học máy (Machine Learning) đã mở ra khả năng khai thác sâu sắc các nguồn dữ liệu phi cấu trúc, đặc biệt là văn bản. Vốn là nguồn dữ liệu quan trọng chứa đựng các trạng thái nội tâm (private states), như ý kiến ý kiến, niềm tin, suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc, mục tiêu, đánh giá và phán đoán của con người [8]. Hệ quả tất yếu là sự kết hợp với bài toán đánh giá tính phân cực cảm xúc trong văn bản, hay còn gọi là **Phân tích sắc thái cảm xúc (Sentiment Analysis - SA)** nhằm bổ sung khai thác dữ liệu mạng xã hội.

Như đã đề cập, dữ liệu công khai trên nền tảng YouTube rất phong phú với sự đa dạng về lĩnh vực, hình thành nên một kho dữ liệu đa miền (multi-domain) khổng lồ. Trong khi bài toán phân tích sắc thái cảm xúc ở các ngôn ngữ phổ biến đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể ([9], [10], [11], [12], [13]), các nghiên cứu đối với tiếng Việt hiện nay phần lớn vẫn chỉ tập trung vào các tập dữ liệu ngách thuộc một miền cụ thể ([14], [15], [16]).

Bên cạnh đó, dù nằm trong top 20 ngôn ngữ có lượng người dùng lớn nhất [1], tiếng Việt vẫn đối mặt với những thách thức đặc thù. Sự khác biệt về phương ngữ và từ địa phương tạo ra rào cản không nhỏ cho việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Đồng thời, sự hội nhập văn hóa sâu rộng đã thúc đẩy hiện tượng trộn mã (code-switching) (ví dụ: "sản phẩm nhìn rất chill") trở nên phổ biến và biến đổi không ngừng theo thời gian. Sự thay đổi trong cách diễn đạt cảm xúc cùng vốn từ vựng mới đòi hỏi các mô hình học máy phải có tính thích nghi cao (adaptability) để tránh hiện tượng lỗi thời trước những biến động ngôn ngữ xã hội.

Đồng thời, khi xét đến phương diện ngôn ngữ học, tiếng Việt có hơn một nửa vốn từ là Hán - Việt [17]. Những từ ngữ này đều mang một sắc thái ngữ nghĩa (hay tu từ) khiến cho nó khác biệt rõ rệt so với các từ thuần Việt đồng nghĩa [18]. Ngoài ra, việc sử dụng chữ Quốc ngữ cũng triệt tiêu đi khả năng phân biệt thị giác giữa các từ đồng âm khác nghĩa [18]. Điều này khiến các mô hình học máy gặp phải khó khăn trong việc bóc tách các sắc thái biểu cảm vốn ẩn chứa trong tầng nghĩa từ nguyên, đặc biệt khi ngữ cảnh bình luận trên YouTube thường ngắn, rời rạc và chứa nhiều thông tin nhiễu.

Và một bài toán nan giải khác nằm ở sự khác biệt trong hành vi người dùng giữa hai dạng tương tác **tĩnh (VOD - Video on Demand)** và **động (Livestream)** [19]. Với tương tác tĩnh, người dùng có thời gian suy ngẫm và trau chuốt nội dung bình luận. Ngược lại, tương tác trong livestream (Live Chat) đòi hỏi sự phản hồi tức thì, ngắn gọn và mang tính bộc phát. Hệ quả là các mô hình truyền thống thường bị giảm độ chính xác hoặc mất đi khả năng xử lý do độ nhiễu cực cao và sự không nhất quán về mặt cấu trúc câu trong dữ liệu thời gian thực.

Với những vấn đề trên, đặt ra một vấn đề thực tiễn hết sức cấp thiết, đó là làm thế nào để xây dựng một khung phương pháp (framework) chuẩn, có thể phân tích sắc thái cảm xúc dựa trên kiến trúc Transformer, nhằm giải quyết các thách thức đặc thù của dữ liệu YouTube Việt Nam. Đây không chỉ là một bài toán học thuật mà còn mang tính ứng dụng cao, khi kết quả có thể hỗ trợ đắc lực cho các nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp trong việc thấu hiểu cộng đồng người dùng, từ đó đưa ra các chiến lược phát triển nội dung và kinh doanh hiệu quả hơn.

2.3 Phạm vi của đề tài

2.3.1 Phân tích sắc thái cảm xúc (Sentiment Analysis - SA)

Phân tích sắc thái cảm xúc, hay còn gọi là khai thác ý kiến (Opinion mining), được định nghĩa là lĩnh vực nghiên cứu các quan điểm, thái độ và cảm xúc của con người được diễn đạt thông qua văn bản. Về mặt kỹ thuật, quá trình này liên quan đến việc trích xuất và phân loại các thông tin mang tính chủ quan nhằm xác định thái độ của người viết đối với một thực thể cụ thể [20]. Thông thường, thuật ngữ *đối tượng* (o) được dùng để chỉ thực thể mục tiêu mà người viết hướng tới, chẳng hạn như sản phẩm, dịch vụ, cá nhân hoặc tổ chức. Về mặt cấu trúc, một đối tượng o có thể được phân tách thành một hệ thống phân cấp bao gồm các thành phần (T) và các thuộc tính (A).

Ví dụ: Nếu xét đối tượng o là một "Video", các thành phần T có thể bao gồm "nội dung", "âm thanh", "diễn viên"; các thuộc tính A tương ứng có thể là "độ chân thực" hay "kỹ năng diễn xuất". Và trong đó, thành phần "nội dung" lại có thể được chia ra với các thành phần con T_1 như "phân cảnh", "thông điệp truyền tải", "lời thoại",... và các thuộc tính con A_1 như "độ hấp dẫn", "độ sâu sắc", "tính logic",...

Dựa trên định nghĩa này, đối tượng o có thể được biểu diễn dưới dạng một cấu trúc cây phân cấp $o : (T, A)$, trong đó gốc là chính đối tượng o, các nút nội bộ là các thành phần và các lá đại diện cho các thuộc tính chi tiết. Mặc dù cảm xúc có thể được biểu đạt tại bất kỳ nút nào trên cây, nhưng việc khai thác trực tiếp trên cấu trúc này thường gặp khó khăn do độ phức tạp về mặt tính toán và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Do vậy, để tối ưu hóa quá trình khai thác, cấu trúc cây thường được đơn giản hóa bằng phương pháp "làm phẳng" (flattening). Khi đó, tất cả các thành phần và thuộc tính được đại diện bằng thuật ngữ **khía cạnh** (aspect) hoặc **đặc tính** (feature), ký hiệu là f. Và một cảm xúc trực tiếp lúc này được mô hình hóa bằng

một *bộ 5 thành phần (quintuple)*, (o, f, so, h, t). Trong đó, so là hướng cảm xúc (sentiment orientation) (ví dụ như tích cực, tiêu cực hoặc trung tính); h là chủ thể diễn đạt cảm xúc (holder); và t là thời điểm cảm xúc được biểu đạt.

Đối với một văn bản $d = \langle s_1, s_2, \ldots, s_m \rangle$, trong đó s_i là các câu cấu thành, mục tiêu của việc phân tích cảm xúc được phân định rõ ràng qua ba cấp độ nghiên cứu chính:

- **Cấp độ văn bản (Document-level):** Xác định hướng cảm xúc tổng thể của toàn bộ văn bản d đối với đối tượng o, thường được biểu diễn bằng cặp (o, so).
- **Cấp độ câu (Sentence-level):** Xác định cảm xúc của từng câu s_i đối với đối tượng o. Cấp độ này thường đi kèm với nhiệm vụ phân loại tính chủ quan (subjectivity classification) để phân tách câu chứa ý kiến và câu nêu sự thật.
- **Cấp độ khía cạnh (Aspect-level):** Xác định hướng cảm xúc đối với từng khía cạnh cụ thể f_j của đối tượng o được đề cập trong câu s_i, biểu diễn bằng bộ (s_i, f_j, so). Đây là cấp độ chi tiết nhất, cho phép xử lý các văn bản chứa nhiều ý kiến phức tạp và trái ngược nhau.

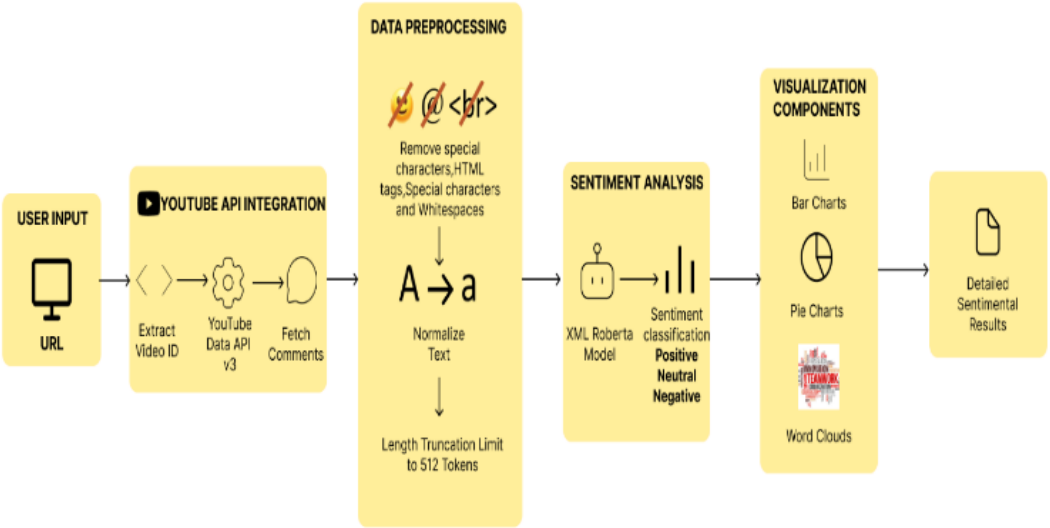
2.3.2 Khung phương pháp luận (Methodological Framework)

Hiện nay, cộng đồng học thuật vẫn chưa có một định nghĩa chính thức về **khung phương pháp luận (methodological framework)**. Tuy nhiên, có một sự đồng thuận ngầm rằng đây là một công cụ giúp dẫn dắt người thực hiện đi qua một chuỗi các bước có trình tự để hoàn thành một quy trình cụ thể. Trong đó, **phương pháp luận** được hiểu là tập hợp các phương pháp trong một lĩnh vực chuyên biệt, còn **khung** đóng vai trò là cấu trúc của các quy tắc hoặc ý tưởng nền tảng. Việc áp dụng khung phương pháp luận không chỉ giúp cải thiện tính nhất quán, tính chặt chẽ mà còn chuẩn hóa các cách tiếp cận, từ đó tối đa hóa độ tin cậy của các kết quả nghiên cứu [21].

Dựa trên các tiền đề đó, một khung phương pháp luận chất lượng cần đáp ứng các tiêu chí cốt lõi sau.

- **Tính hệ thống (Systematicity)**: Các bước phải được sắp xếp theo trình tự logic, có sự liên kết chặt chẽ và nhất quán xuyên suốt quy trình.
- **Tính toàn diện (Comprehensiveness)**: Bao quát đầy đủ các giai đoạn cần thiết, từ khâu xác định bằng chứng đến khâu thực thi và đánh giá.
- **Tính linh hoạt (Flexibility)**: Có khả năng điều chỉnh và thích nghi với các bối cảnh nghiên cứu khác nhau mà không phá vỡ cấu trúc cốt lõi.
- **Tính khả thi và Thực chứng (Feasibility & Evidence-based)**: Khung phải được xây dựng dựa trên dữ liệu thực tế, kinh nghiệm chuyên gia và có khả năng ứng dụng thực tiễn cao thông qua việc thử nghiệm (pilot).

Với phạm vi đề tài, trong các nghiên cứu gần đây về xây dựng khung phương pháp cho bài toán phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis), dù thực hiện trên dữ liệu tiếng Việt hay các ngôn ngữ khác, quy trình thực hiện đa phần đều tuân thủ các giai đoạn chuẩn hóa bao gồm: thu thập dữ liệu, tiền xử lý, tách từ (tokenization) và vector hóa, huấn luyện mô hình, và cuối cùng là đánh giá, biểu diễn kết quả ([22], [23]). Quy trình hệ thống này cũng tương đồng với khung phương pháp luận do Uma Maheswari cùng các cộng sự đề xuất (Hình 2).



Hình 2: Khung phương pháp luận chung cho bài toán phân tích sắc thái cảm xúc được Uma Maheswari cùng các cộng sự đề xuất [24].

Ngoài ra, khi khảo sát các công trình nghiên cứu chuyên biệt về văn bản tiếng Việt cho thấy, trọng tâm hiện nay chủ yếu tập trung vào việc cải tiến cấu trúc các mô hình học máy nhằm tối ưu hóa độ chính xác ([15], [14], [25]). Tuy nhiên, xu hướng này dẫn đến việc ưu tiên quá mức các chỉ số định lượng (như Accuracy, F1-score) trên các bộ dữ liệu mẫu (benchmark datasets) mà chưa chú trọng đúng mức đến việc xây dựng một quy trình xử lý chuẩn hóa có tính thích ứng cao. Hệ quả là các mô hình thường đạt hiệu suất tối ưu trong môi trường thực nghiệm nhưng lại bộc lộ hạn chế về tính linh hoạt khi triển khai trên dữ liệu thực tế — nơi ngôn ngữ biến đổi liên tục và có độ nhiễu cao như các bình luận trên nền tảng YouTube.

2.3.3 Transformer-based models

Kiến trúc Transformer, được giới thiệu bởi Vaswani và các cộng sự [2], đã tạo nên một bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Mà trọng tâm của kiến trúc này là cơ chế tự chú ý (Self-Attention) (Hình 3), cho phép mô hình tính toán mối quan hệ giữa các từ trong một chuỗi văn bản một cách hiệu quả, bất kể khoảng cách giữa chúng.

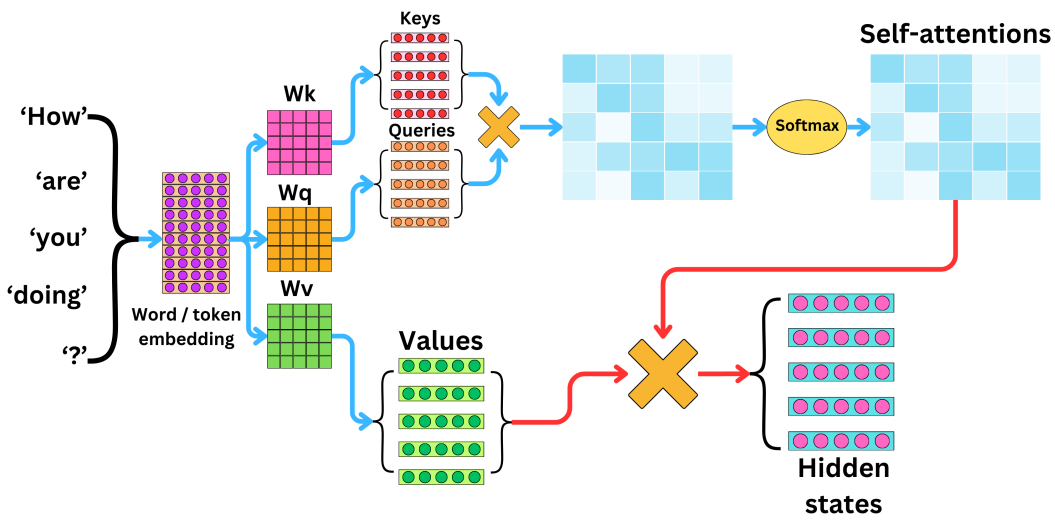
Về mặt cấu trúc, Transformer bao gồm hai thành phần cốt lõi, bộ mã hóa (Encoder) và bộ giải mã (Decoder) (Hình 4), được xếp chồng lên nhau thành nhiều lớp. Trong đó:

- **Bộ mã hóa**: Đảm nhận việc xử lý dữ liệu đầu vào để tạo ra các biểu diễn ngữ nghĩa (embeddings) đa chiều và phong phú.
- **Bộ giải mã**: Khai thác các biểu diễn này để sinh ra chuỗi đầu ra mục tiêu.

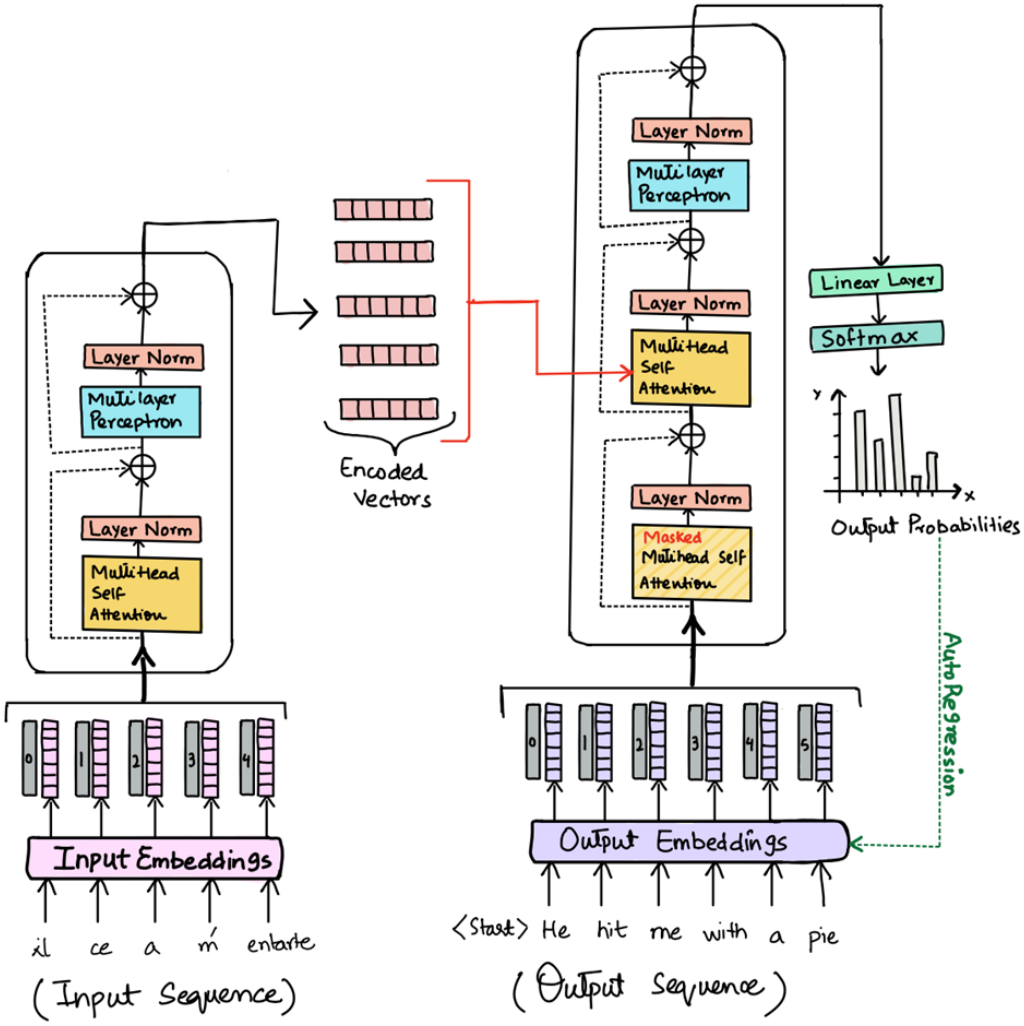
Đồng thời, cơ chế tự chú ý cũng đóng vai trò quyết định giúp mô hình tập trung vào các thành phần quan trọng trong văn bản, từ đó tối ưu hóa khả năng hiểu ngữ cảnh và các liên kết ngữ nghĩa phức tạp. Mà dựa trên nền tảng này, các nghiên cứu sau đó cũng đã phát triển thành các nhánh mô hình chủ đạo.

- **Họ mô hình chỉ có bộ mã hóa (Encoder-only)**: Điển hình là BERT [26] và RoBERTa [27]. Nhóm này tập trung vào việc trích xuất đặc trưng ngữ nghĩa sâu sắc, phục vụ các tác vụ như phân loại văn bản, trích xuất thông tin và phân tích cảm xúc.
- **Họ mô hình chỉ có bộ giải mã (Decoder-only)**: Tiêu biểu là dòng GPT [28], được tối ưu hóa cho việc sinh văn bản tự nhiên, hỗ trợ hiệu quả các nhiệm vụ như trả lời câu hỏi, tóm tắt và sáng tạo nội dung.

Và hiện nay, hầu hết các nghiên cứu tiên tiến về phân tích sắc thái cảm xúc đều kế thừa sức mạnh từ các kiến trúc dựa trên Transformer nhằm đạt được hiệu suất tối ưu ([15], [14], [25]).



Hình 3: Kiến trúc cơ chế tự chú ý (Self-Attention) trong Transformer [2].



Hình 4: Kiến trúc tổng thể của Transformer với các lớp Encoder và Decoder [2].

2.4 Cách tiếp cận dự kiến

2.4.1 Phát biểu bài toán

Như đã đề cập trước đó, việc xây dựng một khung phương pháp luận chuẩn hóa cho bài toán phân tích sắc thái cảm xúc (Sentiment Analysis) người dùng Việt Nam trên YouTube là yêu cầu cấp thiết. Mà trọng tâm là tối ưu hóa các kiến trúc dựa trên nền tảng Transformer nhằm giải quyết những thách thức đặc thù từ dữ liệu.

Tuy nhiên, dữ liệu trên YouTube vốn mang tính đa miền (multi-domain), chứa đựng nhiều yếu tố nhiễu và sự biến động không ngừng của ngôn ngữ mạng. Do đó, một quy trình hệ thống không chỉ hướng tới việc tối ưu hóa độ chính xác của mô hình, mà còn phải đảm bảo tính nhất quán và khả năng xử lý nhạy bén các đặc trưng văn hóa, ngôn ngữ đặc thù của tiếng Việt. Và tuân theo triết lý của George Fuechsel — "*Garbage In, Garbage Out*" — thì nghiên cứu này phải đặt ưu tiên hàng đầu vào việc xây dựng dữ liệu đầu vào có chất lượng cao, toàn vẹn và giàu ngữ nghĩa. Có như vậy, mô hình mới có thể phát huy tối đa hiệu năng.

Và như vậy, dựa trên việc kế thừa và tổng hợp kinh nghiệm từ các công trình nghiên cứu đi trước ([22], [23]), khung phương pháp luận cho bài toán này được chuẩn hóa thành bốn giai đoạn then chốt. Thu thập dữ liệu, Tiền xử lý dữ liệu, Huấn luyện mô hình và Biểu diễn kết quả.

Cuối cùng, trong khuôn khổ phạm vi của đề tài, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào việc thiết lập một cấu trúc chuẩn hóa cho khâu Chuẩn bị dữ liệu (Data Preparation). Giai đoạn này đóng vai trò "màng lọc" và "khuôn mẫu", đảm bảo mọi nguồn dữ liệu thô dù có được thu thập qua bất cứ cách nào cũng đều phải được quy chuẩn hóa về một định dạng thống nhất trước khi đưa vào các tầng xử lý chuyên sâu.

2.4.2 Khâu chuẩn bị dữ liệu

Về cơ bản, dữ liệu phản hồi dữ liệu phản hồi của người dùng, chỉ được khai thác trong phạm vi các bình luận công khai trên YouTube. Mà trên nền tảng một bình luận được cấu trúc bởi hai cấp d_1 và d_2 5.

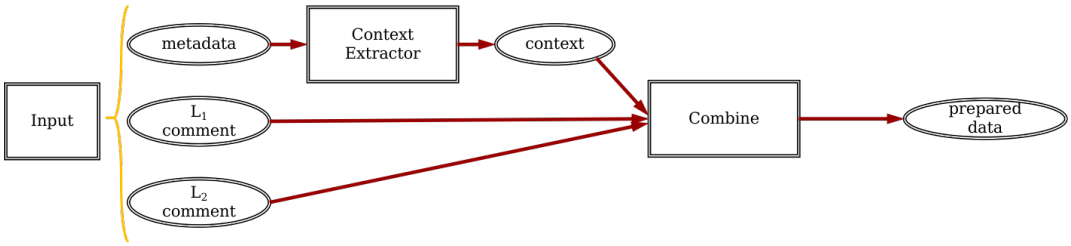
Hình 5: Hình minh họa cấu trúc phân cấp của một bình luận trên YouTube.

Nhưng cũng cần lưu ý rằng, các bình luận vẫn chỉ dừng lại ở trong nội dung video đó, vì vậy ta cũng phải đảm bảo thêm dữ liệu từ chủ thể video mà người dùng đang bình luận tương tác, như tiêu đề, mô tả, thẻ (tags),... Và hơn cả chính là nội dung trực tiếp bên trong video đó, gọi là *metadata*.

Nhưng vì các mô hình cũng chỉ giới hạn số lượng ngữ cảnh (token biểu diễn) cho nên ở khâu chuẩn bị dữ liệu, việc bổ sung metadata nhất định không thể thiếu, nhưng không thể thu được toàn bộ, mà chỉ có thể lọc và lấy đi những đặc trưng quan trọng để bổ sung. Hệ quả dẫn tới, ở khâu chuẩn bị dữ liệu, đối với mỗi metadata, chúng ta cần phải thực hiện tóm lượt và trích xuất ra các ngữ cảnh

(context) c_i quan trọng trong metadata ban đầu.

Mà như vậy, kết quả của khâu chuẩn bị dữ liệu sẽ là một tập các dữ liệu là một tập hợp của các cặp (c_i, d_{1i}, d_{2i}) (Hình 6).

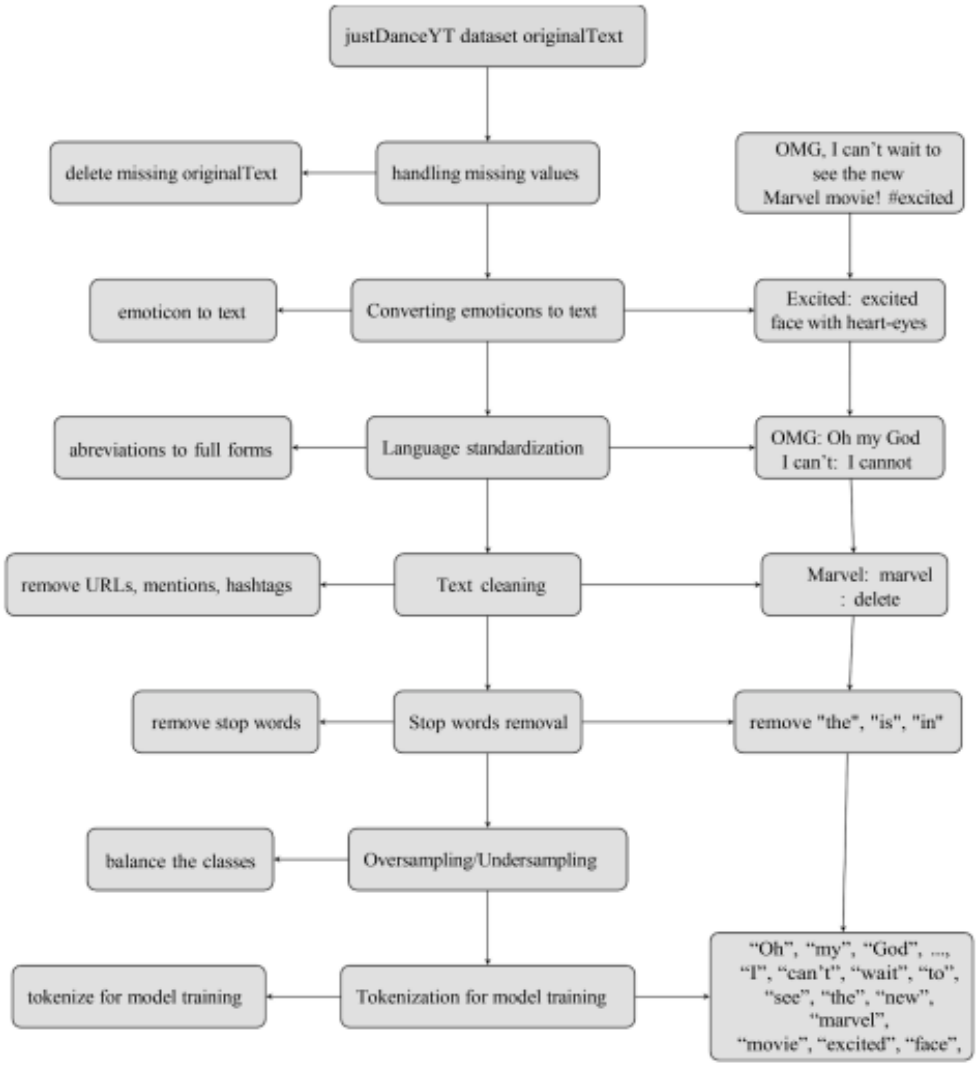


Hình 6: Hình minh họa kết quả của khâu chuẩn bị dữ liệu, với mỗi cặp (c_i, d_{1i}, d_{2i}) đại diện cho một bình luận đã được bổ sung ngữ cảnh quan trọng từ metadata.

Ngoài ra, vì để huấn luyện mô hình, chúng ta cầ phải có dữ liệu được gán nhãn. Mà để gán nhãn đúng đắn cho dữ liệu, ta có thể dựa theo một số chiến lượt như Wanfeng Ding và cộng đã làm ([29]), nhưng hiệu chỉnh một chút để cho phù hợp với việc gán nhãn thủ công. Gồm, đầu tiên, chúng ta cần gán nhãn thủ công cho một số lượng nhỏ các bình luận mẫu, phải trải qua ba người kiểm chứng để đưa ra kết quả chuẩn xác, tiếp theo, chúng ta sử dụng một mô hình mạnh để tinh chỉnh mà tự động gán nhãn cho phần còn lại. Sau đó thì tiếp tục kiểm chứng chéo một lần nữa để đảm bảo độ chính xác của dữ liệu đã được gán nhãn tự động. Và cuối cùng, quy trình này được lặp đi lặp lại cho đến khi đạt được một tập dữ liệu đủ lớn và có chất lượng cao để đưa vào huấn luyện mô hình.

2.4.3 Khâu tiền xử lý dữ liệu

Ở phân đoạn này, ta hoàn toàn có thể dựa vào các công việc tiền xử lý ở công trình nghiên cứu trước (Hình 7), nhưng ta cần phải cân nhắc điều chỉnh một số bước để giải quyết các thách thức đã nêu ra đối với dữ liệu tiếng Việt.



Hình 7: Hình minh họa quy trình tiền xử lý dữ liệu, bao gồm các bước như làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa ngôn ngữ và trích xuất đặc trưng [22].

2.4.4 Khâu huấn luyện mô hình

Trong giai đoạn này, nghiên cứu tập trung vào việc hiện thực hóa sức mạnh của các kiến trúc dựa trên nền tảng Transformer để giải quyết bài toán phân tích sắc thái cảm xúc đa miền và miền chéo (*cross-domain*). Mô hình không chỉ tiếp nhận các bình luận đơn lẻ mà còn phải xử lý cấu trúc dữ liệu phức tạp đã được chuẩn hóa ở khâu chuẩn bị là (c_i, d_{1i}, d_{2i}).

Mục tiêu của giai đoạn này, chính là phát triển một mô hình thông qua quá trình tinh chỉnh và kết hợp dựa trên các mô hình ngôn ngữ chuẩn như PhoBERT hoặc ViBERT, nhằm giải quyết bài toán nhận đầu vào là một cặp dữ liệu đã được gán nhãn (c_i, d_{1i}, d_{2i}) và trả về một xu hướng cảm xúc (gồm tích cực, tiêu cực, hoặc trung tính) cho từng bình luận. Đồng thời, mô hình cũng cần có khả năng thích ứng cao với các biến thể ngôn ngữ và sự thay đổi liên tục của ngôn ngữ mạng, đảm bảo hiệu suất ổn định khi triển khai trên dữ liệu thực tế.

2.4.5 Khâu biểu diễn kết quả

Khâu biểu diễn kết quả không chỉ dừng lại ở việc báo cáo các con số, mà còn phải minh chứng được tính hiệu quả và thực tiễn của khung phương pháp luận đã đề xuất thông qua một hệ thống đánh giá toàn diện:

- **Đánh giá định lượng (Quantitative Evaluation):** Sử dụng các chỉ số đo lường tiêu chuẩn bao gồm Accuracy, Precision, Recall và đặc biệt là F1-score để đánh giá khả năng phân loại trên các miền dữ liệu khác nhau. Việc so sánh hiệu năng giữa việc "có" và "không có" metadata (c_i) sẽ được thực hiện để khẳng định giá trị của khâu chuẩn bị dữ liệu.
- **Trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization):** Kết quả phân tích sắc thái từ lượng lớn bình luận YouTube sẽ được chuyển đổi thành các biểu đồ trực quan (như biểu đồ nhiệt, biểu đồ xu hướng cảm xúc theo thời gian). Điều này giúp chuyển đổi các kết quả kỹ thuật phức tạp thành thông tin hữu ích, dễ tiếp cận cho người dùng cuối hoặc các nhà quản trị nội dung.

2.5 Kết quả dự kiến của đề tài

Trong phạm vi khóa luận, các kết quả dự kiến có thể đạt được được trình bày như sau:

- Hoàn thiện một khung phương pháp (framework) chuẩn hóa cho việc xử lý và phân tích sắc thái cảm xúc tiếng Việt đặc thù trên nền tảng YouTube.

- **Về mặt kỹ thuật:** Phát triển một mô hình phân loại sắc thái cảm xúc dựa trên Transformer đạt hiệu năng vượt trội so với các phương pháp truyền thống, đặc biệt là trong việc xử lý dữ liệu đa miền và giàu tính nhiễu.
- **Về mặt ứng dụng:** Đề xuất được quy trình trực quan hóa kết quả phân tích, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt tâm lý cộng đồng thông qua các chỉ số cảm xúc được hệ thống tổng hợp.

2.6 Kế hoạch thực hiện

Đề tài nghiên cứu luận văn cao học được thực hiện tại Khoa Công nghệ thông tin Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế TPHCM.

Thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu 0x tháng kể từ tháng 26/02/2026 đến 26/05/2026. Kế hoạch thực hiện chi tiết cho đề tài nghiên cứu được liệt kê như trong bảng 1.

Công việc	**Thời gian thực hiện**
Tìm hiểu các hướng tiếp cận và công trình liên quan	26/02/2026 - 08/03/2026
Nghiên cứu các phương pháp giải quyết bài toán	09/03/2026 - 19/03/2026
Khảo sát, đánh giá các công trình tiêu biểu và hoàn thiện đề cương	20/03/2026 - 30/03/2026
Thu thập dữ liệu	31/03/2026 – 14/04/2026
Huấn luyện mô hình	15/04/2026 – 05/05/2026
Hoàn thiện quyển luận văn, chỉnh sửa theo góp ý của GVHD và chuẩn bị bảo vệ	06/05/2026 – 19/05/2026

Bảng 1: Bảng kế hoạch thực hiện đề tài khóa luận

Tài liệu

[1] Ethnologue, "Ethnologue 200: The 200 largest languages in the world." https://www.ethnologue.com/insights/ethnologue200/, 2026. Accessed: March 28, 2026.

[2] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention is all you need," *Advances in neural information processing systems*, vol. 30, 2017.

[3] S. Choudhury, "Five of YouTube's biggest markets in the world are in Asia." CNBC, https://www.cnbc.com/2019/04/24/five-of-youtubes-biggest-markets-in-the-world-are-in-asia.html, April 24 2019. Accessed: May 14, 2020.

[4] S. Kemp, "Digital 2026: Vietnam." DataReportal, https://datareportal.com/reports/digital-2026-vietnam, February 2026. Accessed: March 28, 2026.

[5] Decision Lab, "The connected consumer Q4 2025." https://www.decisionlab.co/decision-lab-connected-consumer-q4-2025, 2025. Accessed: March 28, 2026.

[6] R. Levine, C. Locke, D. Searls, and D. Weinberger, *The cluetrain manifesto*. Basic books, 2009.

[7] P. Ducange, M. Fazzolari, M. Petrocchi, and M. Vecchio, "An effective decision support system for social media listening based on cross-source sentiment analysis models," *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 78, pp. 71–85, 2019.

[8] J. Wiebe, T. Wilson, and C. Cardie, "Annotating expressions of opinions and emotions in language," *Language resources and evaluation*, vol. 39, no. 2, pp. 165–210, 2005.

[9] C. Shen, W. Wei, D. Wang, and Z. Wang, "Zero-shot cross-domain aspect-based sentiment analysis via domain-contextualized chain-of-thought reasoning," in *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2025*, pp. 4558–4573, 2025.

[10] W.-h. ZHAO, X.-l. WU, J. LING, and H. HOON, "Multi-domain sentiment analysis of chinese text based on prompt tuning," *Computer Engineering & Science*, vol. 46, no. 1, p. 179, 2024.

[11] L.-H. Lee, L.-C. Yu, N. Loukashevich, I. Alimova, A. Panchenko, T.-M. Lin, Z.-Y. Xu, J.-Y. Zhou, G. Zheng, J. Wang, *et al.*, "Dimabsa: Building multilingual and multidomain datasets for dimensional aspect-based sentiment analysis," *arXiv preprint arXiv:2601.23022*, 2026.

[12] P. Zhao, "An interpretable and visual deep learning framework for korean sentiment analysis in multi-domain service scenarios," *International Journal of Information Systems in the Service Sector (IJISSS)*, vol. 16, no. 1, pp. 1–17, 2025.

[13] Z. Guo, Q. Jia, B. Fan, D. Wang, C. Xu, Y. Wang, Y. Zhao, and R. Li, "Mvindemo: a dataset for micro video public-induced emotion prediction on social media," *Multimedia Systems*, vol. 30, no. 1, p. 58, 2024.

[14] D. X. Nguyen, H. V. Hoan, N. A. Vu, L. T. Nguyen, and T. T. Phan, "Like or not to like: An usecase of vietnamese street food videos on youtube," in *Proceedings of the 33rd ACM International Conference on Multimedia*, pp. 7093–7102, 2025.

[15] N. T. Minh, N. B. Hung, and V. S. Vladimir, "Fine-tuned phobert for sentiment analysis of vietnamese phone reviews," *CTU Journal of Innovation and Sustainable Development*, vol. 16, no. Special issue: ISDS, pp. 52–57, 2024.

[16] A. Q. Le, M. T. Le, and T. V. K. Ngo, "A hybrid deep learning approach for spam comment detection on vietnamese healthcare youtube channels," in *International Conference on Information and Communication Technology for Intelligent Systems*, pp. 153–163, Springer, 2025.

[17] N. Phan, *Cách giải thích văn học bằng ngôn ngữ học.* TP. Hồ Chí Minh: NXB Trẻ, 2000.

[18] X. H. Cao, "Tiếng việt, văn việt, người việt," 2003.

[19] D. Huo, P. Zou, and Y. Lu, "Live vs. static comments: Empirical analysis of their differential effects on user evaluation of online videos," *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, vol. 20, no. 2, p. 102, 2025.

[20] B. Liu *et al.*, "Sentiment analysis and subjectivity.," *Handbook of natural language processing*, vol. 2, no. 2010, pp. 627–666, 2010.

[21] N. McMeekin, O. Wu, E. Germeni, and A. Briggs, "How methodological frameworks are being developed: evidence from a scoping review," *BMC medical research methodology*, vol. 20, no. 1, p. 173, 2020.

[22] O. El Azzouzy, T. Chanyour, and S. J. Andaloussi, "Transformer-based models for sentiment analysis of youtube video comments," *Scientific African*, p. e02836, 2025.

[23] R. Singh and A. Tiwari, "Youtube comments sentiment analysis," *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM)*, vol. 5, no. 5, pp. 1–11, 2021.

[24] G. Uma Maheswari, P. Krishna Harni, K. Sangeetha, and K. P. Zenmathy, "Sentiment synthesis: Transforming YouTube comments into strategic insights," *Department of CSE, Kamaraj College of Engineering and Technology*, 2024. Emails: umamaheswaricse@kamarajengg.edu.in, 21ucs017@kamarajengg.edu.in, 21ucs012@kamarajengg.edu.in, 21ucs014@kamarajengg.edu.

[25] K. Quoc Tran, A. Trong Nguyen, P. G. Hoang, C. D. Luu, T.-H. Do, and K. Van Nguyen, "Vietnamese hate and offensive detection using phobert-cnn and social media streaming data," *Neural Computing and Applications*, vol. 35, no. 1, pp. 573–594, 2023.

[26] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, "Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding," in *Proceedings of the 2019 conference of the North American chapter of the association for computational linguistics: human language technologies, volume 1 (long and short papers)*, pp. 4171–4186, 2019.

[27] Y. Liu, M. Ott, N. Goyal, J. Du, M. Joshi, D. Chen, O. Levy, M. Lewis, L. Zettlemoyer, and V. Stoyanov, "Roberta: A robustly optimized bert pretraining approach," *arXiv preprint arXiv:1907.11692*, 2019.

[28] A. Radford, K. Narasimhan, T. Salimans, I. Sutskever, *et al.*, "Improving language understanding by generative pre-training," 2018.

[29] W. Ding, H. Bhuiyan, and M. K. Hossain, "Scope: A transformer-based framework for analyzing sentiment of chinese public toward delayed retirement," *IEEE Access*, 2026.